SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

PRUEBA DE NIVEL INICIAL

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Prueba de nivel inicial

Sistemas Informáticos · 1.º DAW

Nombre y apellidos: _____	Fecha: _____
Grupo: _____	Tiempo empleado: _____

VERSIÓN DEL ALUMNO

Finalidad: conocer tu punto de partida antes de comenzar el módulo y poder valorar si los distintos estudiantes de este grupo partís de un nivel similar o hay diferencias de unos a otros.

Responde con tus propias palabras. Si no conoces una respuesta, indícalo; esta prueba no presupone que hayas estudiado todavía administración de sistemas, virtualización, redes o automatización.

No te preocupes si no conoces las respuestas. Tanto si respondes todo muy bien como si no respondes nada, esta prueba no va a influir de ninguna forma en la calificación que obtengas en el módulo. Eso dependerá de tu interés por aprender durante el curso.

Conceptos básicos del sistema informático

1. ¿Qué entiendes por sistema informático? Indica qué elementos principales intervienen en él y qué función general cumple cada uno.

2. Explica la diferencia entre hardware y software. Escribe al menos dos ejemplos de cada uno.

3. ¿Qué función realizan, de forma general, la CPU, la memoria RAM y una unidad de almacenamiento como un SSD? ¿Qué diferencia importante existe entre RAM y almacenamiento permanente?

4. ¿Qué es un bit y qué es un byte? ¿Cuántos bits forman normalmente un byte? Ordena de menor a mayor estas unidades: MB, TB, KB y GB.

5. Los ordenadores trabajan internamente con información binaria. Explica qué significa esto y por qué crees que los sistemas binario y hexadecimal resultan útiles en informática. Si sabes hacerlo, escribe el número decimal 10 en binario.

Sistemas operativos y administración

6. ¿Para qué sirve un sistema operativo? Cita al menos tres funciones que realice y escribe algunos sistemas operativos que conozcas.

7. Explica con tus palabras qué son un archivo, una carpeta o directorio y una ruta. Escribe, si puedes, un ejemplo de ruta de Windows o de Linux.

8. ¿Qué diferencia hay entre un programa y un proceso? ¿Qué crees que ocurre si ejecutas dos veces el mismo programa al mismo tiempo?

9. ¿Qué es una consola o terminal de comandos? ¿En qué situaciones puede resultar más útil que una interfaz gráfica? Pon algún ejemplo de tarea que realizarías desde ella.

10. ¿Para qué existen los usuarios, grupos y permisos en un sistema operativo? ¿Por qué no es recomendable trabajar siempre con la cuenta de administrador o root?

Virtualización, hardware y protección de datos

11. ¿Qué es, a grandes rasgos, una máquina virtual? Explica alguna situación en la que podría ser útil utilizar una.

12. ¿Qué diferencia conceptual crees que hay entre una máquina virtual y un contenedor? No es necesario que conozcas herramientas concretas.

13. Cita al menos cinco componentes físicos que puedas encontrar dentro de un ordenador y explica brevemente la función de tres de ellos.

14. ¿Qué es una copia de seguridad y para qué sirve? ¿Por qué guardar una segunda copia de los archivos en otra carpeta del mismo disco no suele ser una copia de seguridad suficiente?

15. ¿Qué es una imagen o clon de disco y en qué se diferencia de copiar manualmente algunos documentos? ¿En qué situación podría ser útil?

16. Describe algunos tipos de copia de seguridad que conozcas.

Redes y automatización

17. ¿Qué es una red local (LAN) y qué diferencia básica tiene respecto a Internet? Pon un ejemplo de recurso que varios equipos puedan compartir dentro de una red local.

18. Explica la función general de un switch y de un router. ¿Son exactamente lo mismo?

19. ¿Qué es una dirección IP y para qué sirve? ¿Qué función realiza DNS cuando escribimos un nombre como www.ejemplo.com en lugar de una dirección numérica?

20. En una comunicación cliente-servidor, ¿qué entiendes por cliente y qué entiendes por servidor? Pon un ejemplo relacionado con una página web.

21. ¿Qué es un script y para qué puede servir en la administración de un sistema? Describe una tarea que harías mediante un script, aunque no sepas todavía escribir el código.